

## 代数-0 2026 春季

### 作业 11

程昊一

\*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

**题目 1 (8B-4).** 设  $\dim V \geq 2$  且  $T \in \mathcal{L}(V)$  满足  $\ker T^{\dim V-2} \neq \ker T^{\dim V-1}$ . 证明:  $T$  至多有两个互异的特征值.

**证明.** 若 0 不是  $T$  的特征值, 则  $\ker T^n = \{0\}$  对任意的正整数  $n$  成立, 与条件矛盾. 故由题目条件, 知

$$\emptyset \subsetneq \ker T \subsetneq \ker T^2 \subsetneq \cdots \subsetneq \ker T^{\dim V-2} \subsetneq \ker T^{\dim V-1}.$$

因此有

$$\dim \ker T^{\dim V-1} \geq \dim V - 1, \quad \ker T^{\dim V-1} \subset G(0, T).$$

设  $T$  的其余不同的特征值为  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ . 则由上式以及  $V = (\bigoplus_{k=1}^m G(\lambda_k, T)) \oplus G(0, T)$  可得

$$m \leq \sum_{k=1}^m \dim G(\lambda_k, T) \leq 1 \implies m \leq 1.$$

故  $T$  的不同的特征值的个数不超过 2. □

**题目 2 (8B-8).** 设  $T \in \mathcal{L}(V)$ ,  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$  是  $T$  的所有互异特征值. 证明

$$V = G(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus G(\lambda_m, T)$$

当且仅当  $T$  的最小多项式等于  $(z - \lambda_1)^{k_1} \cdots (z - \lambda_m)^{k_m}$ , 其中  $k_1, \dots, k_m$  为正整数.

**证明.** “ $\implies$ ”. 设  $T_i = T|_{G(\lambda_i, T)}$ . 则由  $G(\lambda_i, T)$  的定义, 有  $m_{T_i}(x) | (x - \lambda_i)^{\dim V}$ . 因此, 存在正整数  $k_i$ , 使得  $m_{T_i}(x) = (x - \lambda_i)^{k_i}$ . 因此

$$m_T(x) = \text{lcm}_{1 \leq i \leq m} m_{T_i}(x) = (x - \lambda_1)^{k_1} \cdots (x - \lambda_m)^{k_m}.$$

“ $\impliedby$ ”. 设  $m_T(x) = (x - \lambda_1)^{k_1} \cdots (x - \lambda_m)^{k_m}$ . 则由  $m_T(T) = 0$ , 并且各多项式  $x - \lambda_i$  互素, 因此

$$V = \bigoplus_{i=1}^m \ker(T - \lambda_i I)^{k_i}.$$

我们下面来证明  $G(\lambda_i, T) = \ker(T - \lambda_i I)^{k_i}$ . 显然有  $\ker(T - \lambda_i I)^{k_i} \subset G(\lambda_i, T)$ . 而若存在  $v$ , 使得

$$v \in G(\lambda_i, T) \cap \left( \bigoplus_{j \neq i} \ker(T - \lambda_j I)^{k_j} \right) = \ker(T - \lambda_i I)^{\dim V} \cap \ker \left( \prod_{j \neq i} (T - \lambda_j I)^{k_j} \right),$$

则

$$v \in \ker \gcd \left( (x - \lambda_i I)^{\dim V}, \left( \prod_{j \neq i} (x - \lambda_j I)^{k_j} \right) \right) \Big|_{x=T} = \ker I = \{0\}.$$

因此  $G(\lambda_i, T) \subset \ker(T - \lambda_i I)^{k_i}$ . 综上,  $G(\lambda_i, T) = \ker(T - \lambda_i I)^{k_i}$ . 故

$$V = G(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus G(\lambda_m, T).$$

□

**题目 3(8B-14).** 举出一个  $\mathbb{C}^4$  上的算子, 其特征多项式等于  $z(z-1)^2(z-3)$  且最小多项式等于  $z(z-1)(z-3)$ .

**解答.** 设  $T$  关于  $\mathbb{C}^4$  的标准基的矩阵为  $\text{diag}\{0, 1, 1, 3\}$ . 则  $T$  的特征多项式为  $z(z-1)^2(z-3)$ , 最小多项式为  $z(z-1)(z-3)$ .

**题目 4(8B-21).** 设  $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$  是具有相同零点的首一多项式且  $q$  是  $p$  的多项式倍. 证明: 存在  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^{\deg q})$  使得  $T$  的特征多项式是  $q$  且  $T$  的最小多项式是  $p$ .

**证明.** 设

$$p(x) = \prod_{i=1}^m (x - \lambda_i)^{d_i}, \quad q(x) = \prod_{i=1}^m (x - \lambda_i)^{k_i}, \quad k_i \leq d_i.$$

取

$$A_i = \text{diag} \left\{ \underbrace{\lambda_i, \dots, \lambda_i}_{d_i - k_i}, \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \dots & \\ & & & \lambda_i & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix} \right\},$$

其中最后一个矩阵的大小为  $k_i$ . 则  $A_i$  的特征多项式为  $(x - \lambda_i)^{d_i}$ , 最小多项式为  $(x - \lambda_i)^{k_i}$ . 因此取  $T$  在  $\mathbb{C}^{\deg q}$  的标准基下的矩阵为  $\text{diag}\{A_1, \dots, A_m\}$  即可. □

**题目 5(8C-4).** 设  $V$  是实向量空间. 证明: 当且仅当  $\dim V$  为偶数,  $V$  上的算子  $-I$  才有平方根.

**证明.** 若  $\dim V = 2n$  是偶数, 则取

$$A = \text{diag} \left\{ \underbrace{J, J, \dots, J}_n \right\}, \quad \text{其中 } J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

则  $A^2 = -I$ . 反之, 若  $A^2 = -I$ , 则  $(-1)^{\dim V} = \det(-I) = (\det A)^2 > 0$ , 因此  $\dim V$  是偶数. □

**题目 6(8C-8).** 设  $T \in \mathcal{L}(V)$ ,  $V$  的基  $v_1, \dots, v_n$  是  $T$  的若当基. 描述  $T^2$  关于该基的矩阵.

**解答.** 对于一个 Jordan 块  $J_n(\lambda)$ , 计算可知

$$J_n(\lambda)^2 = (\lambda I + J_n(0))^2 = \lambda^2 I + 2\lambda J_n(0) + J_n(0)^2,$$

即

$$J_n(\lambda)^2 = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 & & & \\ & \lambda^2 & 2\lambda & 1 & & \\ & & \lambda^2 & 2\lambda & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ & & & & & \lambda^2 & 2\lambda \\ & & & & & & \lambda^2 \end{pmatrix}.$$

**题目 7(8C-10).** 设  $T \in \mathcal{L}(V)$ ,  $V$  的基  $v_1, \dots, v_n$  是  $T$  的若当基. 描述  $T$  关于基  $v_n, \dots, v_1$  (通过颠倒各  $v$  的顺序得到) 的矩阵.

**解答.** 设  $T$  关于  $v_1, \dots, v_n$  的矩阵为  $\text{diag}\{J_{n_1}(\lambda_1), \dots, J_{n_m}(\lambda_m)\}$ . 则  $T$  关于  $v_n, \dots, v_1$  的矩阵为  $\text{diag}\{J_{n_m}(\lambda_m)^T, \dots, J_{n_1}(\lambda_1)^T\}$ .

**题目 8(8C-13).** 设  $T \in \mathcal{L}(V)$  是幂零的. 证明: 若  $v_1, \dots, v_n$  是  $V$  中向量,  $m_1, \dots, m_n$  是非负整数且使得

$$T^{m_1}v_1, \dots, Tv_1, v_1, \dots, T^{m_n}v_n, \dots, Tv_n, v_n$$

是  $V$  的基, 以及

$$T^{m_1+1}v_1 = \dots = T^{m_n+1}v_n = 0$$

成立, 那么  $T^{m_1}v_1, \dots, T^{m_n}v_n$  是  $\ker T$  的基.

**题目 9(8C-14).** 设  $F = \mathbb{C}$  且  $T \in \mathcal{L}(V)$ . 证明:  $V$  不能分解为两个在  $T$  下不变的非零子空间的直和, 当且仅当  $T$  的最小多项式形如  $(z - \lambda)^{\dim V}$ , 其中  $\lambda \in \mathbb{C}$ .

**题目 10(8D-6).** 设  $V$  是内积空间且  $P, Q \in \mathcal{L}(V)$  是正交投影. 证明  $\text{tr}(PQ) \geq 0$ .

**题目 11(8D-9).** 设  $T \in \mathcal{L}(V)$  使得  $\text{tr}(ST) = 0$  对所有  $S \in \mathcal{L}(V)$  成立. 证明  $T = 0$ .

**题目 12(8D-10).** 证明:  $\tau$  是唯一使得  $\tau(ST) = \tau(TS)$  对所有  $S, T \in \mathcal{L}(V)$  成立且满足  $\tau(I) = \dim V$  的线性泛函  $\tau: \mathcal{L}(V) \rightarrow \mathbb{F}$ . 提示: 设  $v_1, \dots, v_n$  是  $V$  的基, 对  $j, k \in \{1, \dots, n\}$ , 定义  $P_{j,k} \in \mathcal{L}(V)$  为  $P_{j,k}(a_1v_1 + \dots + a_nv_n) = a_kv_j$ . 试证明

$$\tau(P_{j,k}) = \begin{cases} 1, & \text{若 } j = k, \\ 0, & \text{若 } j \neq k. \end{cases}$$

那么对于  $T \in \mathcal{L}(V)$ , 利用等式  $T = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n M(T)_{j,k} P_{j,k}$  可证明  $\tau(T) = \text{tr } T$ .

**题目 13 (8D-11).** 设  $V$  和  $W$  是内积空间,  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ . 证明: 若  $e_1, \dots, e_n$  是  $V$  的规范正交基且  $f_1, \dots, f_m$  是  $W$  的规范正交基, 那么

$$\operatorname{tr}(T^*T) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^m |\langle Te_k, f_j \rangle|^2.$$